Nízkofrekvenční zesilovače

1. Základní parametry zesilovačů (zesílení, kmitočtová charakteristika, impedance)

- **Nízkofrekvenční zesilovač** = **zesiluje kmitočty akustického pásma (16 Hz - 20 kHz)**

- **Parametry:** *zesílení, zkreslení, výstupní impedance, frek. char., přeslech mezi kanály, …*

- **Zesílení** = napěťové zesílení A_U je poměr **výstupního** U_2 a **vstupního** U_1 ***střídavého napětí*** zesilovače => častěji se počítá se změnou napětí ΔU, případně ΔI

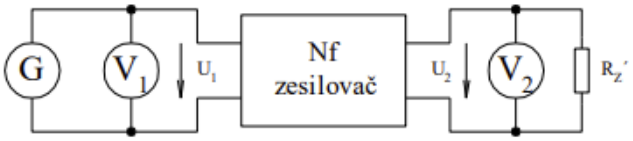
$$A_U = \frac{\Delta U_2}{\Delta U_1}$$

- poté změně ΔU_1 odpovídá změna ΔU_2 => **A**U bývá **udáváno** a **měřeno** jako **zesílení otevřené smyčky**

- Proudové zesílení

$$A_I = \frac{\Delta I_2}{\Delta I_1}$$

- NF zesilovač se charakterizuje modulem zesílení při **střením kmitočtu „f“ akustického pásma (f = 1 kHz)**



- Výkonové zesílení

$$A_P = \frac{\Delta U_2 \cdot \Delta I_2}{\Delta U_1 \cdot \Delta I_1}$$

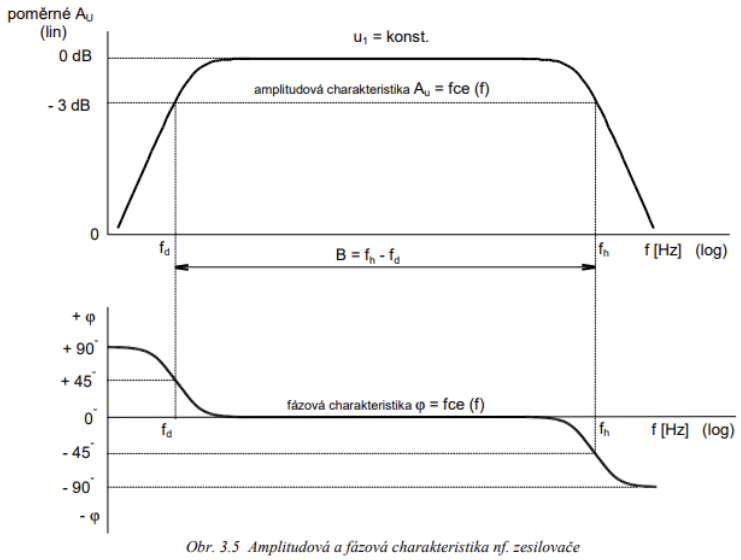
- **Impedance = vstupní** i **výstupní R** mají i složky **reaktanční** a proto se správněji nazývají **impedance**

- **vstupní odpor** zesilovače je **fiktivní** (**zdánlivý**) **odpor** (jakoby paralelně zapojený ke vstupním svorkám zesilovače a tím zatěžující zdroj zesilovaného napětí)

- měří se metodou **polovičního napětí** – do série se **vstupním signálem** se zapojí **pro*měnný odpor***, např. odporová dekáda a její hodnota se nastaví tak, aby ***napětí na výstupu zesilovače pokleslo na polovinu***

- **výstupní odpor** zesilovače je **fiktivní odpor** zapojený do série se ***zdrojem zesíleného signálu***

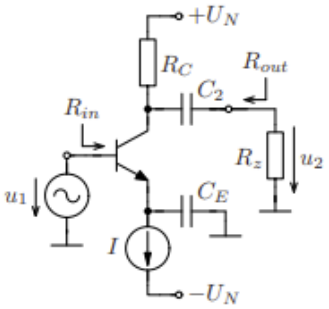
- **Kmitočtová charakteristika** =



Obr. 3.5 Amplitudová a fázová charakteristika nf. zesilovače

2. Jednotranzistorová zapojení SE, SC

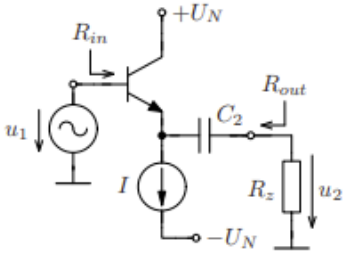
2.2.1. Zesilovač se společným emitorem



Zesilovaný signál u_1 musíme přivést na vstup zesilovače přes oddělovací (vazební) kondenzátor C_{V1} proto, že zdroj zesilovaného signálu může mít stejnosměrně malý odpor (může to být např. cívka přenosky, hlavičky magnetofonu, mikrofonu atd.) a po připojení zdroje zesilovaného signálu u_1 by stejnosměrný proud místo do báze tekl přes zdroj zesilovaného signálu a tím by se změnily nastavené stejnosměrné poměry. Tento vazební kondenzátor C_{V1} však tvoří se vstupním odporem zesilovače **nežádoucí, kmitočtově závislý**

dělič napětí (DČ). Ten způsobuje pokles zesílení zesilovače na nízkých kmitočtech. Velikost C_{V1} se volí s ohledem na dolní mezní kmitočet zesilovače f_d , na kterém pro pokles zesílení o 3 dB platí, že jeho reaktance se rovná hodnotě vstupního odporu zesilovače $X_{Cv1} = R_{vstup}$.

2.2.3. Zesilovač se společným kolektorem



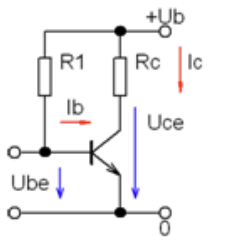
3. Nastavení pracovního bodu P BT (volba P, nastavení pro SE, SC)

Rezistory R_1 a R_2 tvoří odporový dělič napětí, který napájecí napětí rozdělí v poměru velikostí jejich odporů. U_1 je napětí, které připadá na rezistor R_2.

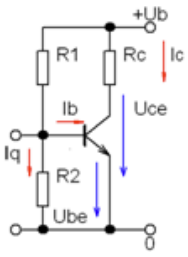
Jestliže je tranzistor v otevřeném stavu a vede elektrický proud, funguje v obvodu další dělič napětí, který tvoří rezistor R_4 a LED dioda s rezistorem R_3. Na rezistoru R_4 vzniká úbytek napětí, který je označen jako U_2.

Aby tranzistor fungoval správně, musí být U_1 o něco větší než U_2. Podle toho, o jaký typ tranzistoru se jedná, měl by být rozdíl napětí v rozmezí 0,4-0,7 V.

Pracovní bod tranzistoru je určen velikostí proudu kolektorového Ic a kolektorovým napětím Uc. Většinou vyhovuje to, že napětí na kolektoru bývá nastaveno na polovinu napájecího napětí zdroje.

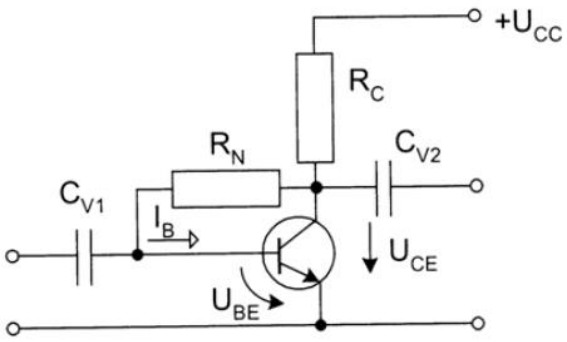


1) předřadný odpor



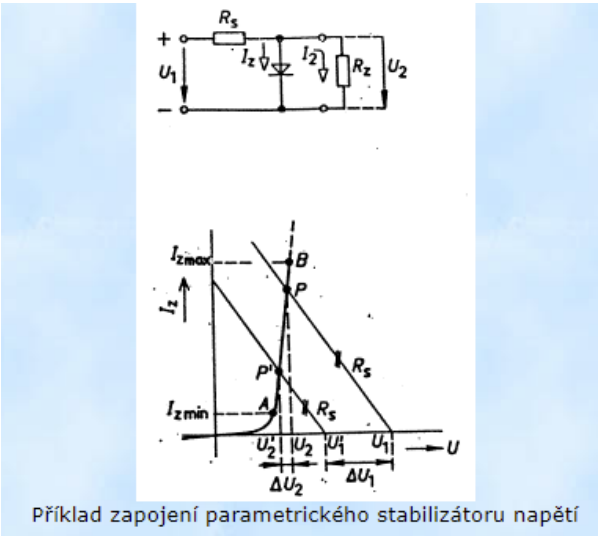
2) vstupní dělič

4. Stabilizace P BT (parametrická, ZV / použití ZV)



- **Použití ZV** = obsahuje regulační součástku, která je ovládána odchylkou výstupního napětí od hodnoty U_{REF}
- I_B je určen U_C a hodnotou R_B
- **zvětšováním I_B** se tranzistor **otevírá a jeho R klesá**
- **zmenšováním I_B** je tomu naopak

- **Parametrické stabilizátory** = využívají vhodného průběhu VA charakteristik některých součástek

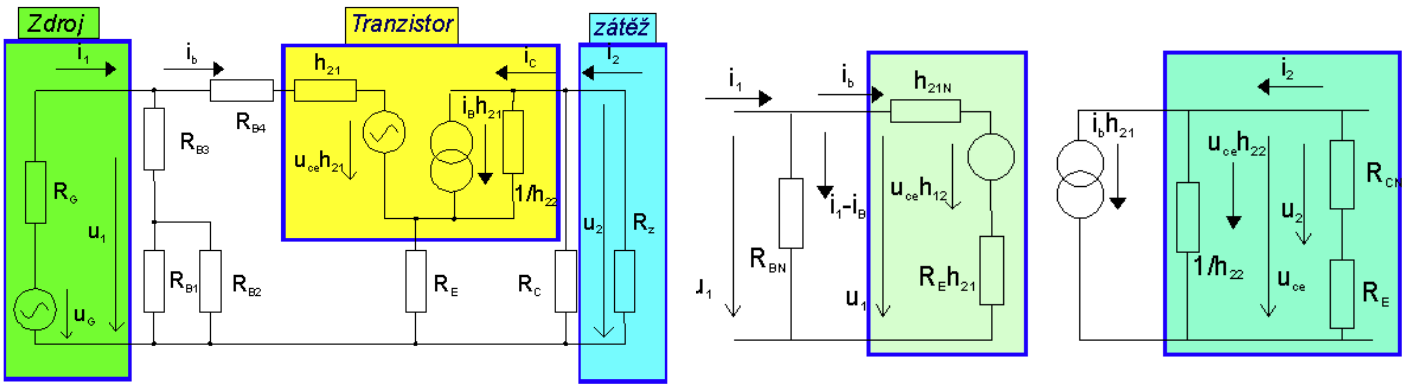


Příklad zapojení parametrického stabilizátoru napětí

- základními veličinami stabilizátoru jsou ***činitel stabilizace***, udávající **kolikrát stabilizátor zmenšuje poměrné kolísání napětí**

$$K = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2}\frac{U_2}{U_1} \quad \text{při } R_Z = \text{konst.}$$

5. Zjednodušený návrh zesilovače SE



6. Vlastnosti nf 1-stupňového napěťového zesilovače SE (pro střední a nízké kmitočty)

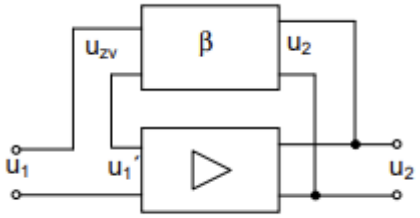
Zesilovaný signál u_I musíme přivést na vstup zesilovače přes oddělovací (vazební) kondenzátor C_{V1} proto, že zdroj zesilovaného signálu může mít stejnosměrně malý odpor (může to být např. cívka přenosky, hlavičky magnetofonu, mikrofonu atd.) a po připojení zdroje zesilovaného signálu u_I by stejnosměrný proud místo do báze tekl přes zdroj zesilovaného signálu a tím by se změnily nastavené stejnosměrné poměry. Tento vazební kondenzátor C_{V1} však tvoří se vstupním odporem zesilovače **nežádoucí, kmitočtově závislý dělič napětí** (DČ). Ten způsobuje pokles zesílení zesilovače na nízkých kmitočtech. Velikost C_{V1} se volí s ohledem na dolní mezní kmitočet zesilovače f_d , na kterém pro pokles zesílení o 3 dB platí, že jeho reaktance se rovná hodnotě vstupního odporu zesilovače $X_{CV1} = R_{vstup}$.

7. Vliv ZV na vlastnosti zesilovače

- **přivádí část výstupního napětí znovu na vstup**

- zesilovač bez zavedené zpětné vazby má zesílení A_U

- po zavedení zpětné vazby se celkové zesílení zapojení (zesilovač se zpětnou vazbou) změní na A_U

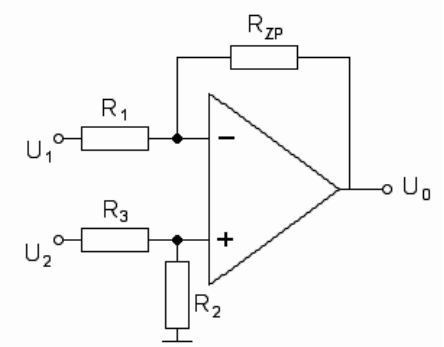


Obr. 3.16 Princip zpětné vazby

- **Činitel ZV β**

$$\beta = \frac{u_{zv}}{u_2}$$

8. Rozdílový zesilovač (princip, zapojení, vlastnosti)



- pro sledování **dvou napěťových signálů** s **velmi málo odlišnými** hodnotami **napětí**

- **výstupní napětí** je pak **úměrné rozdílu napětí** na **vstupech** (OZ zesiluje rozdíl obou vstupních napětí)
- má-li **diferenční zesilovač** skutečně zesilovat **jen rozdílové napětí**, musí se dodržet následující podmínku: $\frac{R_{zp}}{R_1} = \frac{R_2}{R_3}$

$$U_o = \frac{R_{zp}}{R_1}(U_2 - U_1)$$

9. Princip stejnosměrné vazby

- **vypuštění vazebních kondenzátorů**

- **napětí na bázích roste** a tím **roste velikost** celkového *napájecího napětí*

- se schodovitým nárůstem napětí pro napájení jednotlivých stupňů, roste velikost R_E

=> to znamená zvětšení ZV a zmenšení zesílení dalších stupňů

10. Varianty stejnosměrné vazby (přímá, odporová, se ZD, se zdrojem proudu, NPN/PNP)

11. Proudové zdroje (využití pro stejnosměrné zesilovače)

- **Proudový zdroj** = aktivní dvojpól, který na výstupních svorkách poskytuje konstantní elektrický proud při připojení jakékoliv zátěže

- **reálný zdroj proudu** je obvykle konstruován jako **zdroj napětí**, za kterým je připojen obvod pro **regulaci proudu** (např. pomocí LM317) a proudový zdroj funguje v předem daném rozsahu napětí

- použití například **pro napájení výkonových LED**, kde zajistí, že dioda **nebude zničena**

- konstantní napětí tvořené dvojicí ZD-R je sledováno emitorem

- U_E je tedy o U_{BE} menší než U_B